

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
LICENCIATURA/INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION

Informática I

- 1) Una fuente emite mensajes cuya probabilidad de ocurrencia es $1/5$. ¿Qué cantidad de información tiene el mensaje?
- 2) Supongamos que una fuente produce los símbolos A, B, C, D, con probabilidades $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$, respectivamente.
 - a) Calcular la información en cada caso
 - b) Si los símbolos son independientes, calcular los bits de información del mensaje BCDA
- 3) Calcular la información en el experimento de arrojar un dado, suponiendo que los eventos (puntos en cada cara) son igualmente probables.
- 4) Repetir el ejercicio anterior, pero considerando que se asignan probabilidades a las caras del dado (calcular la información promedio o entropía) :
 $P(1) = 0.10$; $P(2) = 0.20$; $P(3) = 0.25$; $P(4) = 0.30$; $P(5) = 0.05$ y $P(6) = 0.10$
- 5) En una universidad que utiliza calificaciones A, B, C, D y F , se sabe que el profesor de cierto curso asigna al 40 % de los estudiantes la calificación C y a un 5% la F. ¿Cuánta información, en bits, se transmite a los padres de un estudiante cuando se les informa (sin tener información previa) que la calificación de un curso es :
 - a) C b) no es F c) F